Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · CEROS RACIONALES

¿Cuál es el conjunto de soluciones de $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$?

A) $\left\{-2, \frac{1}{2}, 3\right\}$

B) $\left\{2, -\frac{1}{2}, -3\right\}$

C) $\{-2, 3\}$

D) $\{-2, 1, 3\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Candidatos**
   $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$.

2. **Prueba**
   $P(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$; cociente $2x^2 + 3x - 2$.

3. **Factoriza**
   $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cambia el signo de todas las raíces.

C) Olvida la raíz $\frac{1}{2}$ que surge del factor $2x - 1$.

D) Usa el factor $x - 1$ en vez de $2x - 1$.

Idea clave. Con coeficiente principal $\neq 1$, aparecen candidatos fraccionarios.